# PXL Web NetSim

Handleiding: Veilig Samenwerken met Antigravity & VS Code

Hogeschool PXL • SNE

> **Doel van dit systeem:** Samenwerken aan één repository via GitHub zonder merge-conflicten, zonder code-overschrijvingen en met volledig behoud van gedeeld geheugen tussen AI-assistenten (Antigravity en GitHub Copilot).

## 1. Project Toevoegen & Starten

### A In Google Antigravity (Aanbevolen)

1. **Installeer Antigravity** (indien nog niet gedaan).
2. Open PowerShell of Command Prompt en clone de repository naar je gewenste map:

```
git clone https://github.com/PXLNetworkgroup/pxl-web-netsim.git
```

3. Start Antigravity en kies in het menu: `File` → `Open Folder...`.
4. Selecteer de gekloonde map `pxl-web-netsim`.
5. Antigravity leest automatisch `AGENTS.md` en `.ai-sync/CONTEXT_LOG.md` in als basisinstructies voor elke sessie!

### B In Visual Studio Code (met GitHub Copilot)

1. Open **VS Code**.
2. Druk op `Ctrl + Shift + P` en typ `Git: Clone`.
3. Plak de URL: `https://github.com/PXLNetworkgroup/pxl-web-netsim.git` en kies een lokale map.
4. Klik op **Open Folder** zodra het downloaden klaar is.
5. GitHub Copilot pikt automatisch `.github/copilot-instructions.md` op en volgt hetzelfde protocol.

## 2. Het Verplichte Concurrency Protocol (LOCK Systeem)

Om te vermijden dat jij en je collega tegelijkertijd aan dezelfde code werken, gebruikt het project een eenvoudige JSON lock in `.ai-sync/LOCK.json`.

### 🚦 Vóór het starten van ELKE taak:

1. Voer altijd eerst `git pull` uit in de terminal:

```
git pull origin main
```

2. Open of inspecteer `.ai-sync/LOCK.json`:
   - **Staat `"status": "LOCKED"`?**
     **STOP METEEN!** Een collega is momenteel bezig aan de code. Kijk bij `"locked_by"` wie het is en bij `"working_on"` waaraan hij werkt. Wacht tot hij klaar is.
   - **Staat `"status": "FREE"`?**
     **VRIJ OM TE STARTEN!** Zet de status direct op `"LOCKED"` met jouw naam en taak:

     ```
     {
       "status": "LOCKED",
       "locked_by": "Jouw Naam (Antigravity / VS Code)",
       "started_at": "2026-11-12T12:00:00Z",
       "working_on": "Toevoegen van nieuwe labo's voor Hoofdstuk 6",
       "message": "Project vergrendeld. Wacht tot afronding."
     }
     ```

     Commit en push deze lock direct naar GitHub:

     ```
     git add .ai-sync/LOCK.json
     git commit -m "chore: lock project for Hoofdstuk 6 labs"
     git push origin main
     ```
3. Lees de bovenste entry in `.ai-sync/CONTEXT_LOG.md`. Hierdoor weet jij (en je AI) exact wat de huidige status, architectuur en gemaakte keuzes zijn!

### 🏁 Na afronden van je taak:

1. Schrijf een beknopte samenvatting **bovenaan** in `.ai-sync/CONTEXT_LOG.md` (wie, datum, gewijzigde bestanden, wat je hebt gedaan).
2. Zet `.ai-sync/LOCK.json` weer vrij:

   ```
   {
     "status": "FREE",
     "locked_by": null,
     "started_at": null,
     "working_on": null,
     "message": "Vrij om aan te werken. Voer eerst git pull uit."
   }
   ```
3. Commit al je werk en push naar GitHub:

   ```
   git add .
   git commit -m "feat: Beschrijving van wat je hebt afgewerkt"
   git push origin main
   ```

## 3. Handige Commando's voor Ontwikkeling

| Actie | Commando |
| --- | --- |
| **Lokale server starten** | `python server.py` → Open http://localhost:8080 in de browser |
| **Automatische tests uitvoeren** | `python tests/test_firewall_and_shelf_categories.py` |
| **Implementeren naar Google Cloud Run** | `powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\deploy_gcloud.ps1` |

> **Gouden Regel:** De frontend gebruikt *pure vanilla modern JavaScript* zonder zware npm dependencies. Wijzigingen in `static/` zijn direct zichtbaar na een browser refresh!